

INFORME CASOS DE ESTUDIO

I. Datos de los Estudiantes

Tema:	Casos de estudio - Modelos Tradicionales
Unidad de Organización Curricular:	Profesional
Nivel y Paralelo:	Cuarto – “A”
Alumnos participantes:	Amaguaña Villacrés Shirley Dayana Caraguay Pucha Edwin Patricio
Asignatura:	Metodologías Ágiles
Docente:	Mgs. Hernan Naranjo

II. Informe casos de estudio

2.1 Análisis Modelo Incremental

2.2 Conclusiones

1. La distribución uniforme continua es el modelo adecuado cuando todos los valores dentro de un intervalo $[a, b]$ son igualmente probables, como ocurre con la posición aleatoria de las manecillas de un reloj detenido.
2. El cálculo de probabilidades en la distribución uniforme continua se simplifica a una razón entre longitudes de intervalo, lo que facilita su aplicación sin necesidad de integración compleja cuando los límites son conocidos.
3. El resultado obtenido, $P(0 \leq X \leq 35) \approx 58,33\%$, indica que existe una probabilidad mayor al 50% de que el reloj se haya detenido en los primeros 35 minutos, lo cual es consistente con que dicho intervalo representa más de la mitad del rango total de 60 minutos.

2.3 Recomendaciones

1. Antes de aplicar la distribución uniforme continua, verificar que el fenómeno estudiado cumpla la condición de equiprobabilidad en todo el intervalo, ya que de no cumplirse se debe utilizar otro modelo de distribución continua.

2. El orden recomendado de cálculo es primero resolver a mano, luego comprobar con tablas y finalmente con software estadístico como Excel o Jamovi, nunca a la inversa, para fortalecer la comprensión conceptual del modelo.
3. Expresar siempre el resultado final en las tres formas: fracción exacta, decimal aproximado y porcentaje, dado que cada representación aporta una perspectiva diferente sobre la magnitud de la probabilidad calculada.

2.4 Referencias bibliográficas

- [1] S. Monroy Saldivar, *Estadística y probabilidad*, 1ra ed. México: Grupo Editorial Éxodo, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://0x102qb91-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/275763>
- [2] L. García Barco y L. M. Montoya Conde, *Estadística descriptiva y fundamentos de probabilidad con R, RStudio y Geogebra*, 1ra ed. Colombia: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://0x102qb91-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/291822>
- [3] A. M. Grisales Aguirre, *Estadística descriptiva y probabilidad con aplicaciones en EXCEL y SPSS*, 1ra ed. Colombia: Ecoe Ediciones, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://0x102qb91-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/125755>
- [4] S. Monroy Saldivar, *Estadística y probabilidad*, 1 ed. México: Grupo Editorial Éxodo, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://elibro.net/es/ereader/uta/275763?page=161>

2.5 Anexos

No aplica.